



Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey

TC3005B.501

06/08/2026

Desarrollo e implantación de sistemas de software

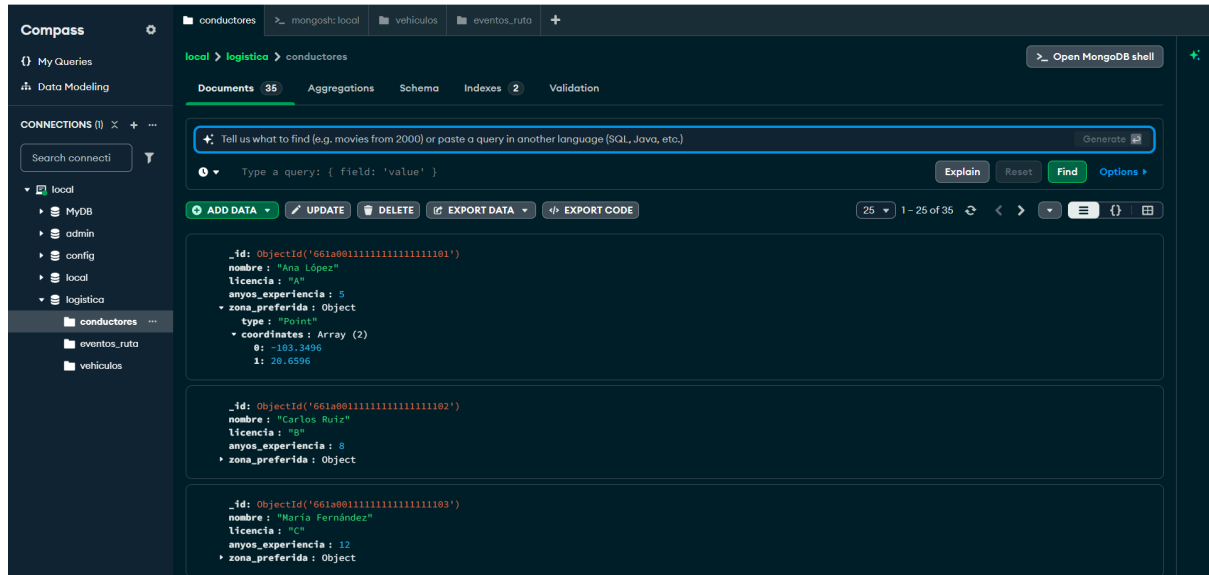
Actividad de aprendizaje 2: Bases de Datos No Relacionales

Base de Datos de Plataforma de monitoreo de flotas de vehículos de carga

Luis Manuel Delgadillo Guadarrama

Contenido de cada colección

La base de datos contiene tres colecciones que contienen la información necesaria para poder hacer las consultas; dentro de ellas podemos ver información complementaria en torno a eventos en torno al monitoreo de vehículos.



1. Colección vehículos

`_id`: ObjectId
`placa`: string (único)
`capacidad_kg`: int
`tipo`: string ("camión", "furgón", "moto")
`ultima_ubicacion`: { type: "Point", coordinates: [long, lat] } → índice 2dsphere
`id_conductor`: ObjectId (referencia a conductores)

2. Colección conductores

`_id`: ObjectId
`nombre`: string
`licencia`: string
`años_experiencia`: int
`zona_preferida`: { type: "Point", coordinates: [long, lat] } → índice 2dsphere

3. Colección eventos_ruta

`_id`: ObjectId
`id_vehiculo`: ObjectId (referencia a vehiculos)
`timestamp`: Date
`tipo_evento`: string ("inicio_ruta", "fin_ruta", "reabastecimiento", "accidente_leve")
`ubicacion`: { type: "Point", coordinates: [long, lat] } → índice 2dsphere
`detalles`: string

Consultas integradoras:

1. **Consulta 1:** Lista todos los vehículos de tipo 'camión', mostrando solo la placa, capacidad en kg y el nombre del conductor asociado. Ordena los resultados por capacidad de mayor a menor.

```
> use mongodb
> use logistica
switched to db logistica
> db.vehiculos.aggregate([
  { $match: { tipo: "camión" } },
  {
    $lookup: {
      from: "conductores",
      localField: "id_conductor",
      foreignField: "_id",
      as: "conductor_info"
    }
  },
  { $unwind: { path: "$conductor_info", preserveNullAndEmptyArrays: true } },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      placa: 1,
      capacidad_kg: 1,
      nombre_conductor: "$conductor_info.nombre"
    }
  },
  { $sort: { capacidad_kg: -1 } }
])
{
  placa: 'VFR678',
  capacidad_kg: 9000,
  nombre_conductor: 'Héctor Díaz'
}
{
  placa: 'HUN456',
  capacidad_kg: 8500,
  nombre_conductor: 'Luis Campos'
}
{
  placa: 'LHM456',
  capacidad_kg: 8000,
  nombre_conductor: 'María Fernández'
}
{
  placa: 'MSX901',
  capacidad_kg: 7500,
  nombre_conductor: 'Teresa Ortega'
}
{
  placa: 'HJN789',
  capacidad_kg: 7000,
  nombre_conductor: 'Patricia Núñez'
}
```

2. **Consulta 2:** Encuentra todos los conductores que tienen más de 10 años de experiencia. Muestra su nombre, licencia, años de experiencia y las coordenadas de su zona preferida. Ordena por años de experiencia descendente.

```
> db.conductores.find(
  { años_experiencia: { $gt: 10 } },
  { _id: 0, nombre: 1, licencia: 1, experiencia_años: 1, "zona_preferida.coordinates": 1 }
).sort({ experiencia_años: -1 })
{
  nombre: 'María Fernández',
  licencia: 'C',
  zona_preferida: {
    coordinates: [
      -103.3571,
      29.6594
    ]
  }
}
{
  nombre: 'Patricia Núñez',
  licencia: 'C',
  zona_preferida: {
    coordinates: [
      -103.36,
      29.667
    ]
  }
}
{
  nombre: 'Héctor Díaz',
  licencia: 'C',
  zona_preferida: {
    coordinates: [
      -103.385,
      29.685
    ]
  }
}
{
  nombre: 'Óscar Madrid',
  licencia: 'B',
  zona_preferida: {
    coordinates: [
      -103.367,
      29.672
    ]
  }
}
```

3. **Consulta 3:** Cuenta cuántos eventos de cada tipo ('inicio_ruta', 'fin_ruta', 'reabastecimiento', 'accidente_leve') ocurrieron en el mes de abril de 2025. Muestra el tipo de evento y su cantidad total.

```
> db.eventos_ruta.aggregate([
  {
    $match: {
      tipo_evento: { $in: ['inicio_ruta', 'fin_ruta', 'reabastecimiento', 'accidente_leve'] },
      timestamp: {
        $gte: ISODate("2025-04-01T00:00:00Z"),
        $lte: ISODate("2025-04-30T23:59:59Z")
      }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$tipo_evento",
      cantidad_total: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      tipo_evento: "$_id",
      cantidad_total: 1
    }
  }
])
{
  cantidad_total: 10,
  tipo_evento: 'reabastecimiento'
}
{
  cantidad_total: 21,
  tipo_evento: 'inicio_ruta'
}
{
  cantidad_total: 3,
  tipo_evento: 'fin_ruta'
}
{
  cantidad_total: 6,
  tipo_evento: 'accidente_leve'
}
}
logística>
```

4. **Consulta 4:** Identifica los vehículos que no tienen ningún evento registrado en la colección 'eventos_ruta'. Muestra su placa, tipo y capacidad. Este query resultó complejo debido a la no compatibilidad entre tipos de datos, pues un identificador estaba en binario.

```
> db.vehiculos.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "eventos_ruta",
      let: { vehiculo_id: "$_id" },
      pipeline: [
        {
          $match: {
            $expr: {
              $eq: [
                { $toObjectId: "$id_vehiculo" },
                "$vehiculo_id"
              ]
            }
          }
        ]
      ]
    },
    as: "eventos"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      placa: 1,
      total_eventos: { $size: "$eventos" }
    }
  }
])
{
  placa: 'ABC123',
  total_eventos: 4
}
{
  placa: 'XYZ789',
  total_eventos: 3
}
{
  placa: 'LMN456',
  total_eventos: 3
}
{
  placa: 'QWE234',
  total_eventos: 2
}
```

5. **Consulta 5 (libre):** Listar todos los eventos de tipo “reabastecimiento” ocurridos a menos de 2 km de la ubicación actual de cualquier vehículo. Muestra: placa del vehículo, tipo_evento, distancia aprox.

```
< ubicacion_2dsphere
> db.eventos_ruta.aggregate([
  {
    $match: { tipo_evento: "reabastecimiento" }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "vehiculos",
      localField: "id_vehiculo",
      foreignField: "_id",
      as: "auto"
    }
  },
  { $unwind: "$auto" },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      placa: "$auto.placa",
      tipo_evento: 1,
      coordenadas_evento: "$ubicacion.coordinates",
      coordenadas_vehiculo: "$auto.ultima_ubicacion.coordinates"
    }
  }
])
< {
  tipo_evento: 'reabastecimiento',
  placa: 'ABC123',
  coordenadas_evento: [
    -103.38,
    20.675
  ],
  coordenadas_vehiculo: [
    -103.3496,
    20.6596
  ]
}
{
  tipo_evento: 'reabastecimiento',
  placa: 'XYZ789',
  coordenadas_evento: [
    -103.36,
    20.665
  ],
```